

从 clock compression 到 exact high-carrier pair 的完整 signed flux

这是 Ro.60 之后的累计里程碑回顾。收录节点：190；回顾截止时公开笔记：250。它保留截至 Ro.75A 的既有 recap 字节不变，并把 B–V 二十一节点压缩为一条可审计路线，尤其严格区分 T、U、V 三个连续结论。

[下载同步累计回顾 PDF](#) · [阅读 Ro.75V Step 47](#) · [保留上一版 milestone recap](#)

01 / RETAINED THROUGH A

早期 clock-compression 路线与 A 的 local dichotomy 继续有效

Ro.61–Ro.75A 的 169 节账本保持为独立、逐字节不变的上一版 recap。B–V 从 A.63 的 complete-clock extraction 缺口出发，经过 signed-flux 路线筛选、单模与 packet 支付、collar 校准、多模 obstruction，最终把精确 two-harmonic high-carrier branch 分解为 T、U、V 三步。

- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及 $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积 $\mathcal{V} \in L_t^1$ 的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确 $2K^2$ 底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。

02 / B–V FIVE-FIELD LEDGER

Problem / Result / Rejected / Boundary / Next

B--G / COMPLETE-CLOCK AND SIGNED-FLUX GATES

Problem	把 A 的 local dichotomy 接到完整时钟和物理 signed flux。
Result	B 支付 safe subclock；C--F 排除 packing、positivity 与 naive modal routes；G 固定 exact gain threshold。
Rejected	把方法失败当反例；逐模绝对值；忽略 signed cancellation。
Boundary	这些步骤整理必要账本，不是任意场 E.24。
Next	构造能够真正支付 flux 的 exact family。

H--L / ONE-HARMONIC TRANSPORT AND DIFFUSION

Problem	在 exact common-shear family 中实现物理 flux gain。
Result	H 的 ballistic residence、K 的 positive-majorant no-go 与 L 的单实谐波 diffusive $k^{(-2/3)}$ gain，隔离出 cancellation-compatible route。
Rejected	fixed positive adjoint majorant；用 amplitude scaling 制造 gain。
Boundary	只覆盖单谐波或诊断性 family。
Next	推广到 dyadic packet。

M--Q / PACKET, COLLAR, AND CONCENTRATION		R--S / MULTIMODE OBSTRUCTION AND ONE-WAVE CLOSURE	
Problem	把单模 gain 推到有限 packet 并连接物理 collar mass。	Problem	识别 plateau-only obstruction 并闭合单谐波完整频率。
Result	M 保留 mode-count-free packet gain; N 校准 radial-collar Wiener row; O--Q 给出 vertical diffusion、entrance concentration 与 spatially spread single-harmonic payments。	Result	R 给出 multimode concentration obstruction; S 对 exact single harmonic 在所有频率完成 complete-clock payment。
Rejected	逐 packet cardinality loss; 只用 plateau mass 支付任意 multimode flux。	Rejected	把单模定理直接推广为 packet theorem。
Boundary	inter-packet aggregation 与 arbitrary field 仍未闭合。	Boundary	S 的 Version-M 结论仍依赖 realized-subclass 与 ledger alignment。
Next	压力测试两波 cancellation。	Next	精确处理一个 two-harmonic dyadic pair。

T / TWO-WAVE SPATIAL COERCIVITY		U / DIFFERENCE-FREQUENCY PAYMENT	
Problem	同一 dyadic pair 的 cubic collar mass 是否保留 cancelling beat defect。	Problem	用 T 的 beat defect 支付 exact flux 的低差频行。
Result	证明 sharp spatial collar coercivity, 以 $H^2 = (A-C)^2 + AC \min(1, (d a R)^2 + \delta_{\pi}^2)$ 记录两波抵消。	Result	weighted moving-phase lemma 与 radial quotient 给出 difference row 的 complete-clock payment, 所有 R 幂抵消, 率为 $-2/11907$ 。
Rejected	把两波 cubic mass 拆成两个单波下界。	Rejected	fixed-grid fast-phase quadrature 作为证明。
Boundary	只是空间 coercivity, 不支付时间 signed flux。	Boundary	two self rows 与 sum row 尚未控制, 不能称完整 pair theorem。
Next	支付 difference-frequency row。	Next	保留三行联合二次抵消并付款。

V / COUPLED SELF/SUM AND FULL EXACT PAIR	
Problem	在不破坏 quadratic cancellation 的前提下支付剩余 self/self/sum block。
Result	multiplier two-jet、exact quadratic identity、逐相位 integration by parts、heat extra term 与 right-endpoint trace 联合证明 V.3; 加上 U 得到完整 exact-pair signed flux V.4。
Rejected	对三行分别取绝对值; 过早 factor common phase; 用 finite stress test 代替 continuum lemmas。
Boundary	只对 exact diffusive high-carrier dyadic two-harmonic pair; Version-M V.43 仍条件化。
Next	low carriers、三个及以上 modes、arbitrary packets 与一般 Version-M extraction。

T • spatial coercivity T 只证明同一 high-carrier dyadic pair 的 plateau cubic mass 控制 sharp two-wave beat defect；它没有支付时间 signed flux。	U • difference-frequency payment U 用 complete-clock weighted moving-phase estimate 支付差频行：self/self/sum 三行仍作为一个未付 coupled block。
---	---

V • coupled self/sum payment V 不逐行取绝对值，而是保留 quadratic cancellation 联合支付剩余 block；只有与 U 合并后，才得到 exact pair 的完整 signed-flux theorem。

04 / WHAT CHANGED AT V

exact high-carrier dyadic pair 的四频 signed flux 已完整付款

对 (A, C_{geo}) 、 $(1 \leq m < k \leq 2m)$ 、 $(m \geq C_o)$ 的 exact diffusive pair，T、U、V 合并得到

$$|\mathcal{T}_{k,m,R}| \leq C a^{2/3} R^{-1/3} (M_{k,m,R}^{\text{plat}})^{2/3}, \quad \mathfrak{X}_{k,m,R} \leq C a^{2/3} \omega^{1/3} (p_{k,m,R}^{\text{plat}})^{2/3}.$$

所有 R 幂抵消，精确 (L^2) 对数率仍为 $(-2/11907)$ 。这是 finite-dimensional exact-subfamily theorem，不是任意 two-mode projection 或 arbitrary-field estimate。

05 / OPEN BOUNDARY

pair closure 之后的边界从 low carriers 与 three-plus modes 开始

low-carrier pairs、三个及以上 harmonics、arbitrary dyadic packets、inter-packet aggregation、nonconstant or vertically dependent shear、projection from a larger velocity、arbitrary-field E.24、complete Version-M extraction、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 仍 OPEN。Ro.75W 与后续版本未授权、未读取、未发布。**NOT CLAY.**

06 / AUDIT BOX

冻结 commit、证书与发布边界

Core commit: fc676ef2c0bf501e14c6a0e1f84558e470de6eb8
Handoff commit: 038abd31f55795198ed8bebd9ba96823337c1621
Handoff SHA-256: dbfe82c22ce710fe176e3fffbcb53e7b0c234d80d95afc97effc5ee9e42b87a76
Main / primary / source SHA-256: 6917ff77099b6271b005ca90335df589434a38b0a57001893dcae8b02fd34824 / cf23652951c5e1721270577c9a32bc476142b439aefa8ee5f62112cfd8bf5cbd / a099949ad6968468389b412e1d250c5e1a788ac046b949d4d69fbcf1501e9811
Certificate: Python 17/17；Ruby 18/18；V.1–V.43；3 seeds byte-identical；84 targeted mutations rejected by both implementations。

Ro.61–Ro.75V 全部节点

61	62	63	64	65	66	67	67B	67C1	67C2	68A	68B1	68B2	68B2DE	68B2FGH	69A	69B		
69C	69D	69E	69F	69G	69H	69I	69J	69K	69L	69M	69N	69O	69P	69Q	69R	69S	69T	
69U	69V	69W	70A	70B	70C	70D	70E	70F	70G	70H	70I	70J	70K	70L	70M	70N	70O	
70P	70Q	70R	70S	70T	70U	70V	70W	70X	70Y	70Z	71A	71B	71C	71D	71E	71F	71G	
71H	71I	71J	71K	71L	71M	71N	71O	71P	71Q	71R	71S	71T	71U	71V	71W	71X	71Y	71Z
72A	72B	72C	72D	72E	72F	72G	72H	72I	72J	72K	72L	72M	72N	72O	72P	72Q	72R	
72S	72T	72U	72V	72W	72X	72Y	72Z	73A	73B	73C	73D	73E	73F	73G	73H	73I	73J	
73K	73L	73M	73N	73O	73P	73Q	73R	73S	73T	73U	73V	73W	73X	73Y	73Z	74A	74B	
74C	74D	74E	74F	74G	74H	74I	74J	74K	74L	74M	74N	74O	74P	74Q	74R	74S	74T	
74U	74V	74W	74X	74Y	74Z	75A	75B	75C	75D	75E	75F	75G	75H	75I	75J	75K	75L	
75M	75N	75O	75P	75Q	75R	75S	75T	75U	75V									